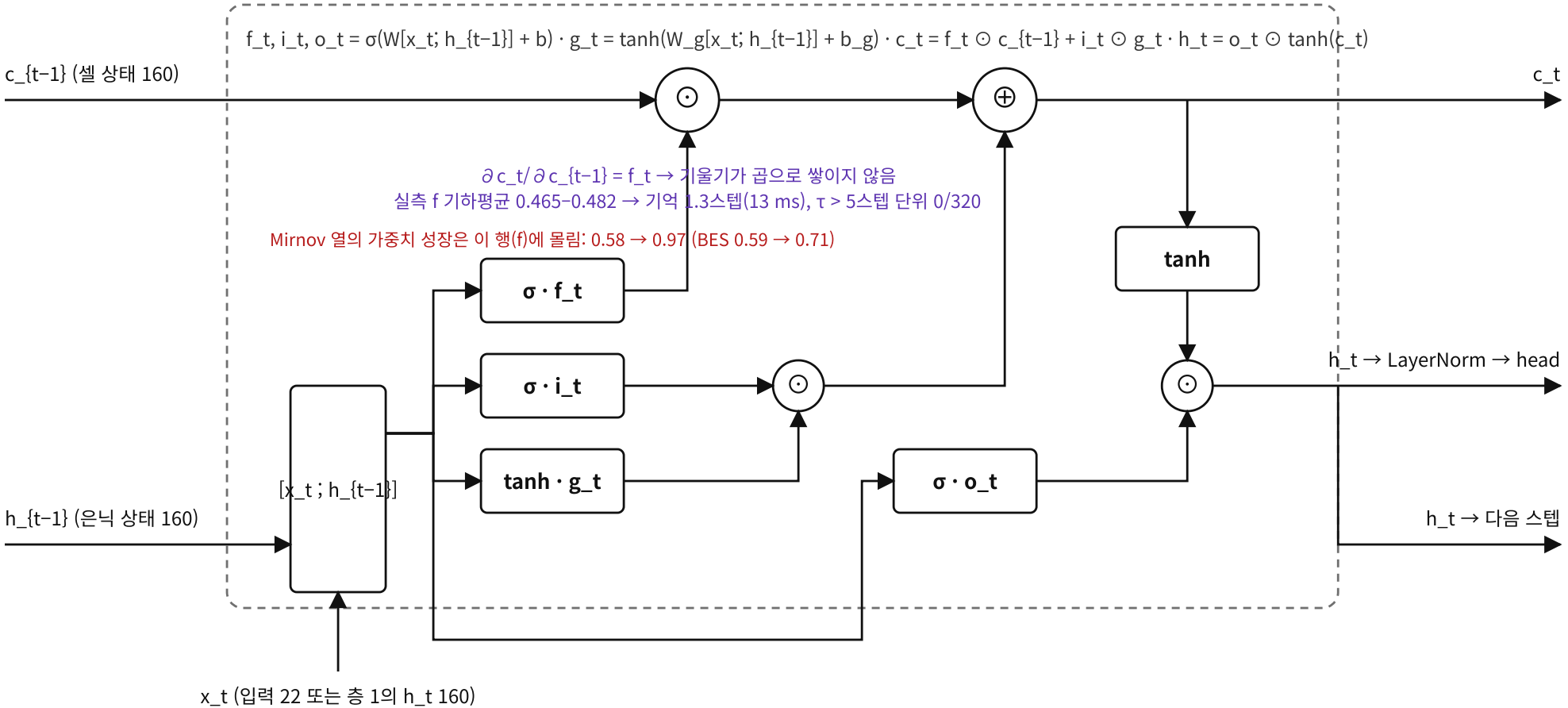

f_t, i_t, o_t = σ(W[x_t; h_{t−1}] + b) · g_t = tanh(W_g[x_t; h_{t−1}] + b_g) · c_t = f_t ⊙ c_{t−1} + i_t ⊙ g_t · h_t = o_t ⊙ tanh(c_t)
c_{t−1} (셀 상태 160)
c_t
∂c_t/∂c_{t−1} = f_t → 기울기가 곱으로 쌓이지 않음
실측 f 기하평균 0.465–0.482 → 기억 1.3스텝(13 ms), τ > 5스텝 단위 0/320
Mirnov 열의 가중치 성장은 이 행(f)에 몰림: 0.58 → 0.97 (BES 0.59 → 0.71)
σ · f_t
σ · i_t
tanh · g_t
σ · o_t
tanh
[x_t ; h_{t−1}]
h_t → LayerNorm → head
h_t → 다음 스텝
h_{t−1} (은닉 상태 160)
x_t (입력 22 또는 층 1의 h_t 160)